

智慧農業

植物病蟲害辨識行動應用開發

指導教授：翁永昌 教授

資工四A 411147518 方廷文

資工四A 411147592 葉茺樺



成員介紹

資工四A 方廷文



資料處理

模型訓練

翁永昌 教授



指導整體方向

解釋相關領域之疑問

資工四A 葉芄樺



APP開發

UI設計



目錄

- 摘要
- 研究動機
- 研究目標
- 研究設計
- 資料取得與處理
- 模型訓練
- APP架構
- UI設計
- 辨識流程
- 歷史記錄系統
- 問題與挑戰
- 研究成果
- 未來方向
- 參考資料

摘要

本專題旨在開發出一款將人工智慧應用於行動應用程式的植物病蟲害辨識系統。

透過MobileNetV2 模型訓練約 16000 張 PlantVillage 資料集中番茄病蟲害影像，建立可在手機端即時運作的 TFLite 病害分類模型。前端以 Android Studio + Jetpack Compose 開發，提供拍照/相簿匯入、辨識顯示、歷史紀錄等功能。

希望藉此協助農民快速取得初步病害診斷資訊，提高農作管理效率。

本專題的成果包含模型訓練架構、資料處理流程、App 系統整合，以及實際可運行的行動應用程式。

研究動機

◆ 農業人力短缺問題

工業化與都市化導致年輕人離開農村，農業面臨高齡化及人力不足的窘境。

◆ 導入 AI 技術創新農業

透過深度學習與 MobileNetV2 模型，實現病蟲害自動辨識，提升農業技術現代化程度。

◆ 促進永續與減輕負擔

提供防治建議減少農藥使用，幫助農民減輕工作壓力，朝向永續農業發展。



研究設計-系統整體流程



1 使用者拍照或選擇相簿照片

2 App 進行圖片前處理（裁切、縮放、正規化）

3 將影像送入 TFLite 模型推論

4 顯示疾病名稱、信心度、防治建議

5 使用者可將結果儲存至 App 內的歷史紀錄

資料取得與處理

kaggle



01

數據來源：Kaggle
專案使用Kaggle PlantVillage
dataset中的番茄病蟲害影像。

02

影像總數
原始資料集扣除損毀、無法解析之影
像，共16030張番茄植物葉片影像，
包含九種常見病蟲害及健康影像。

名稱	修改日期	類型
Tomato_Bacterial_spot	2025/11/19 上午 01:56	檔案資料夾
Tomato_Early_blight	2025/11/19 上午 01:56	檔案資料夾
Tomato_healthy	2025/11/19 上午 01:56	檔案資料夾
Tomato_Late_blight	2025/11/19 上午 01:56	檔案資料夾
Tomato_Leaf_Mold	2025/11/19 上午 01:57	檔案資料夾
Tomato_mosaic_virus	2025/11/19 上午 01:57	檔案資料夾
Tomato_Septoria_leaf_spot	2025/11/19 上午 01:57	檔案資料夾
Tomato_Spider_mites_Two_spotted_s...	2025/11/19 上午 01:57	檔案資料夾
Tomato_Target_Spot	2025/11/19 上午 01:57	檔案資料夾
Tomato_YellowLeaf_Curl_Virus	2025/11/19 上午 01:57	檔案資料夾

訓練、驗證影像

原始影像總數不一，最多者高達3209張，最少者僅僅374張。

對於不足 1500 張的類別，用 ImageDataGenerator 做：

- 旋轉 (rotation)
- 平移 (shift)
- 縮放 (zoom)
- 亮度變化 (brightness)
- 翻轉 (flip)

自動產生新圖片，並存到原資料夾，直到影像數量 ≥ 1500 張。

對每張圖片 resize 成 128×128

最後再使用隨機下採樣 (Random Downsampling) 的方法，使資料集中各病害類別的影像數量皆為1500張。

訓練、驗證影像切分

將各類別的1500張影像以8:2比例，分為Train、Validation進行訓練及驗證模型。
並根據label.txt中的病害順序輸出。

原始資料集 (374~3209張，數量不一)

↓ 數量標準化 (1500張/類)

Augmentation (<1500) + Random Downsampling (>1500)

↓ 切分 8:2

1200 Train / 300 Validation

資料集流程圖

模型訓練

★ 模型選擇：MobileNetV2

- 兼具一定的速度與準確度，適合部署於行動裝置（手機、平板）
- 模型輕量參數少（大約3.5M parameters）
- 支援 TFLite，能在手機上即時推論
- 使用 ImageNet 預訓練權重，可遷移學習

★ 二階段訓練策略 (Two-Stage Training) :

- Stage 1 : Warm-up
 - MobileNetV2 的所有卷積層，保持凍結
 - 只訓練分類器
 - 學習率 (LR) = $1e-3$
 - Epoch : 8

★ 二階段訓練策略 (Two-Stage Training) :

- Stage 2 : Fine-tune
 - 解凍 MobileNetV2 最後 60 層
 - Learning Rate 調整至 $1e-5$
 - Callback :
 - EarlyStopping (防止過擬合)
 - CheckPoint (保存最佳模型)
 - Epoch 上限 : 50
 - 實際訓練至 Epoch 42 自動停止

★ Stage1 訓練結果：

項目	數值
Train Accuracy	0.52 → 0.72
Val Accuracy	0.75 → 0.82
Train Loss	降到 0.79
Val Loss	降到 0.54

★ Stage2 訓練結果：

項目	數值
Train Accuracy (最高)	0.91
Val Accuracy (最高)	0.93
Train Loss	降到 0.28 左右
Val Loss	降到 0.23 左右

APP架構

主要技術：

- Jetpack Compose UI
- CameraX 取得拍照影像
- TFLite Interpreter 進行即時推論
- Room Database 儲存歷史紀錄
- Navigation 管理多頁面跳轉

App結構：

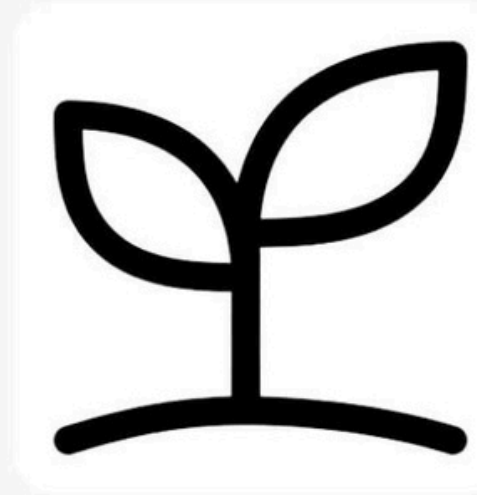


UI 設計

UI 設計重點：

- 大按鈕、清楚流程，方便農民使用
- 單手操作為主
- 相片預覽簡潔直覺
- 結果畫面以「卡片式」呈現，顯示：
 1. 農作物種類
 2. 疾病名稱（中英）
 3. 信心度
 4. 圖片縮圖

智慧農業小助手

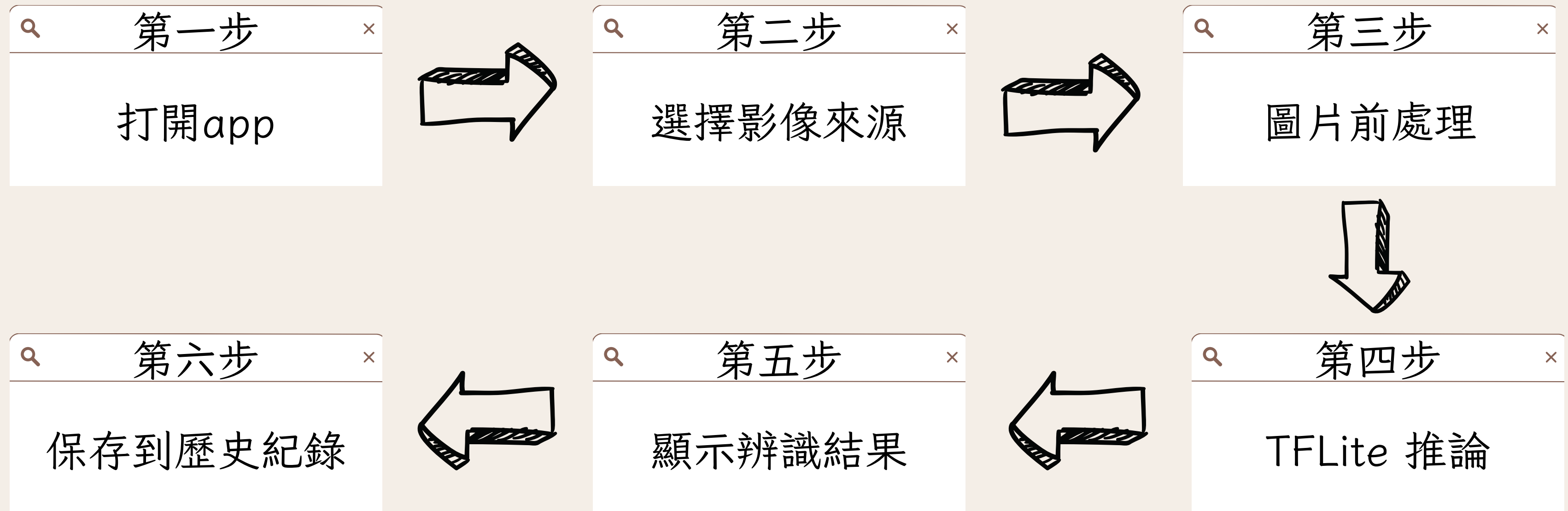


拍照上傳 / 圖庫中選擇

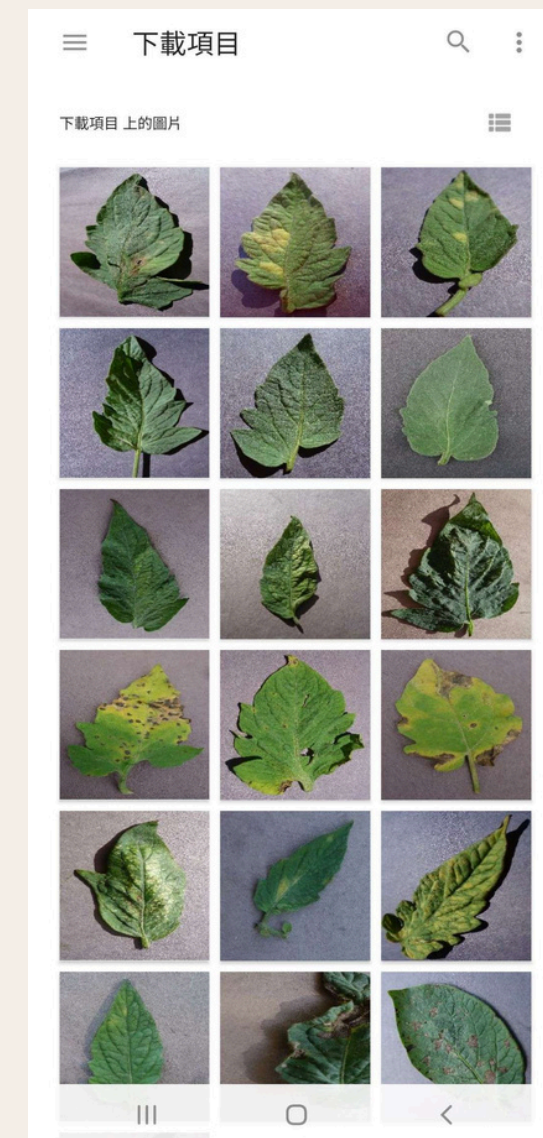
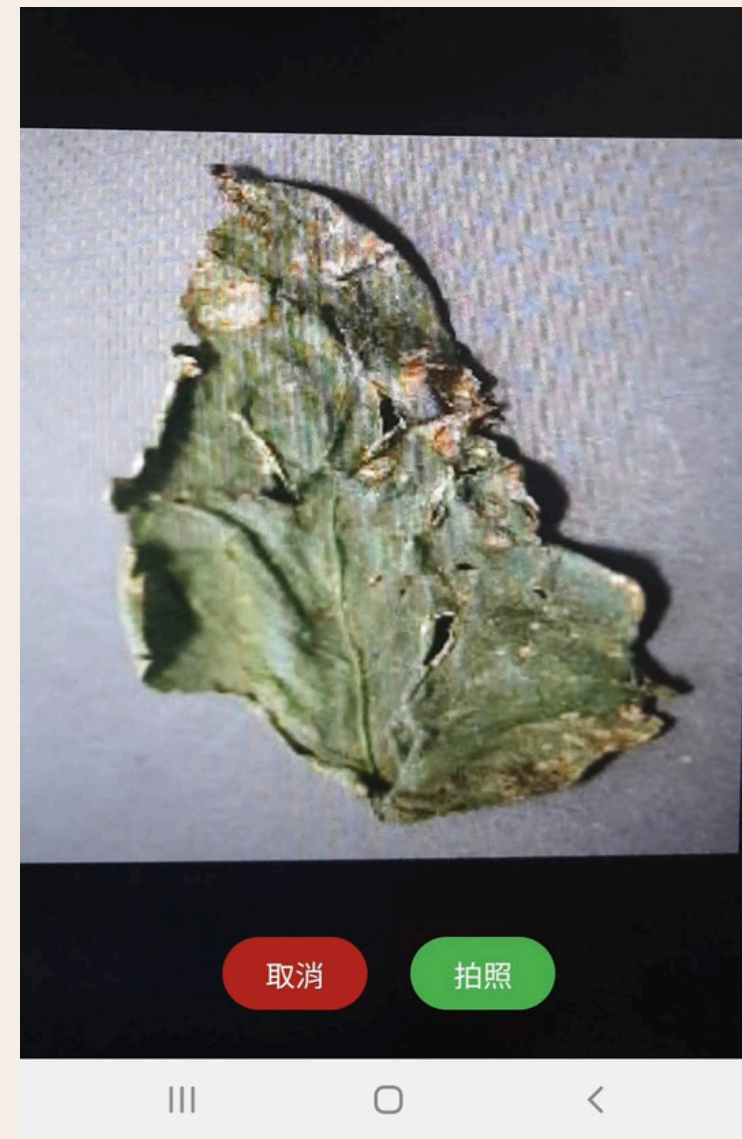
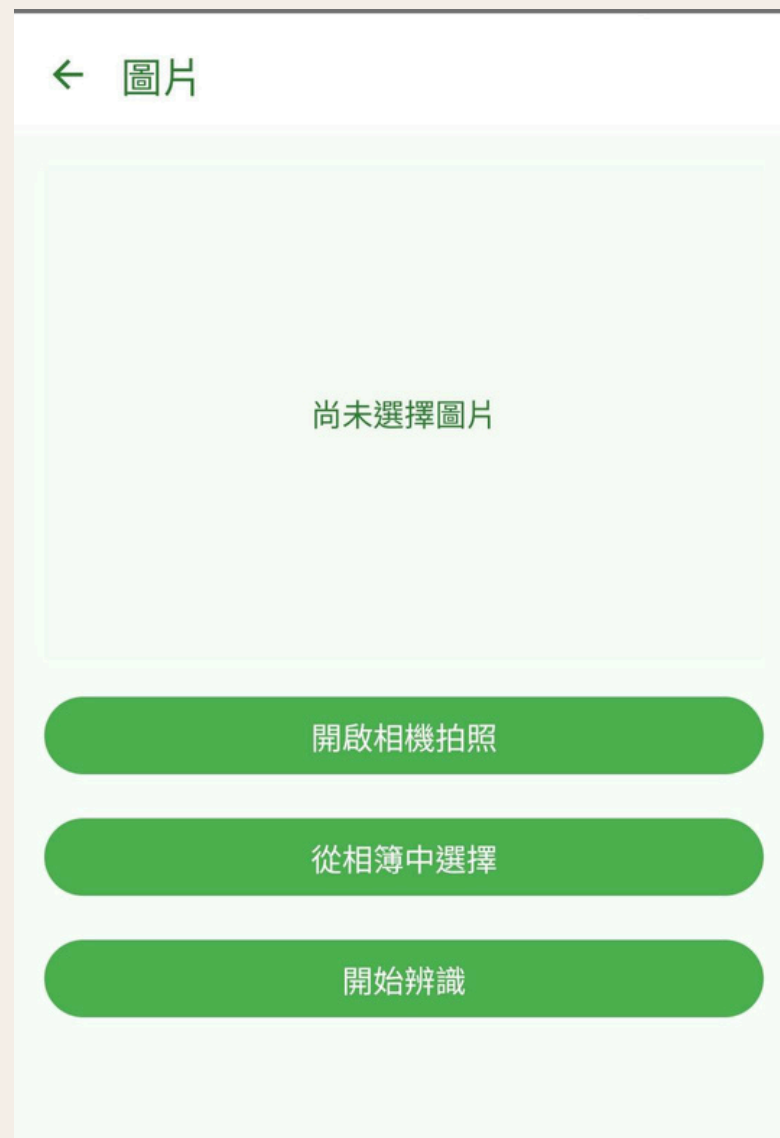
我的歷史紀錄

辨識流程

病害辨識流程



辨識流程



歷史紀錄系統

目的：

- 追蹤不同日期的辨識結果
- 可回顧作物健康狀態

技術實作：

- 使用 Room 建立本機資料庫

儲存：

- 圖片路徑
- 推論結果
- 時間戳記



問題與挑戰

1. CameraX 拍照與權限問題

- 拍照畫面不是全螢幕，預覽比例跑掉
- 權限流程不完整，未授權就會閃退
- 拍照後圖片路徑不一致，導致結果頁面載不到圖片

解法：

調整 CameraX 綁定方式、加入權限請求流程、統一路徑與 URI 傳遞。

2. TFLite 模型載入與推論整合

- 模型放在錯誤的資料夾時，系統會壓縮，導致無法正常載入 .tflite 檔。
- Android 端的前處理與 Python 訓練端不同，模型推論就會出現「信心度高但結果錯」的情況。

解法：

修正 assets 與 Gradle 設定、統一前處理流程

問題與挑戰

3. Navigation 與畫面之間資料傳遞問題

- 拍照頁面 → 結果頁面過程中 URI 常消失
- 某些情況畫面重組後狀態清掉導致閃退
- 路由參數格式不一致造成 result 畫面無法開啟

解法：

使用 rememberSaveable 保存狀態，統一傳遞格式。

4. 歷史紀錄資料庫與縮圖顯示

- Room 資料表結構最初未完整，資料無法正確儲存
- 圖片縮圖載入延遲、顯示卡頓
- 時間排序錯亂

解法：

補齊資料表欄位與型別，確保圖片路徑、結果與時間都能完整儲存、歷史列表改用 AsyncImage + 小尺寸 Bitmap，改善載入延遲與滑動卡頓問題

問題與挑戰

5. 資料集問題：

- 不同病害之照片數量差距大
- 沒有能涵蓋所有病蟲害之資料集能供訓練
- 皆為實驗室照片，在實際應用的情境下的泛化能力不足

解法：

- 不足 1500 張 → 影像增強補到 ≥ 1500 張
- 以旋轉、平移、亮度、縮放、剪切、翻轉等方式生成新圖片。
- 超過 1500 張 → 隨機下取樣至 1500 張
- 避免類別資料量過大造成訓練偏差。
- 每類統一為 1500 張後再訓練模型
- 讓模型在平衡資料下學習，提高分類效果。

問題與挑戰

6. 使用者影像不確定性：

- 光線、角度、葉片特徵不穩定
- 拍照方式不可控（如距離遠近、對焦與否、背景複雜）

解法：

- 所有圖片在進模型前都會自動做同樣的處理：
 - 調整成固定大小（128×128）
 - 顏色正規化（讓光線差異影響變小）
- 資料增強強化模型耐受度
 - 訓練時加入旋轉、亮度調整、裁切、縮放等增強，讓模型適應不同拍攝角度、光線與背景。

7. 病害特徵相似

- 部分病害特徵過於相似（如：Leaf Mold vs Target Spot）導致模型容易判斷失誤。

未來解法：

- 導入較大型模型
- 提高影像解析度
- 持續擴充微調模型
 - 收集田間真實影像
 - 收集誤判案例，標註後重新加入訓練

研究成果-模型訓練

- MobileNetV2 模型訓練成果
 - ✓ 建立 15000 張均衡資料集（每類 1500 張）
 - ✓ 前處理統一：128×128 resize + normalize(/255)
 - ✓ 二階段訓練：Warm-up + Fine-tune
 - ✓ 訓練準確率 0.91、驗證準確率 0.93
 - ✓ 模型自 .h5 轉換為 .tflite，以支援行動裝置端推論。

研究成果-APP 開發與整合

- Android App 系統整合成果

- ✓ 完整四頁面：Home / Upload / Result / History
- ✓ CameraX 拍照 + 相簿匯入功能完善
- ✓ 與 TFLite 模型成功整合，可即時辨識植物病害
- ✓ Room Database 能儲存並顯示歷史記錄
- ✓ UI 以大按鈕、卡片式結果呈現，農民易上手
- ✓ 解決 URI 遺失、權限閃退、前處理不一致等問題

未來方向

一、多作物擴展：

目前專注於單一作物的病蟲害辨識，未來技術穩定後可加入其他作物（如馬鈴薯、甜椒等），幫助更多受眾。

二、建立新的資料集：

目前資料集圖片皆為「實驗室拍攝」，背景單一且光線固定。

未來可與農民、農會合作，建立自己的田間資料集，提升模型在真實環境的泛化能力。

三、使用更大型的模型：

使用更大型的模型可能可以提升辨識準確率，尤其是在遇到病害特徵相似的情況下。

四、推出iOS版本：

根據現有基礎，透過Xcode重新開發界面，擴大App使用族群，使每部行動裝置的使用者都能進行病蟲害辨識。

參考資料

1. PlantVillage Dataset

- Kaggle PlantVillage (番茄病害資料集)

<https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease>

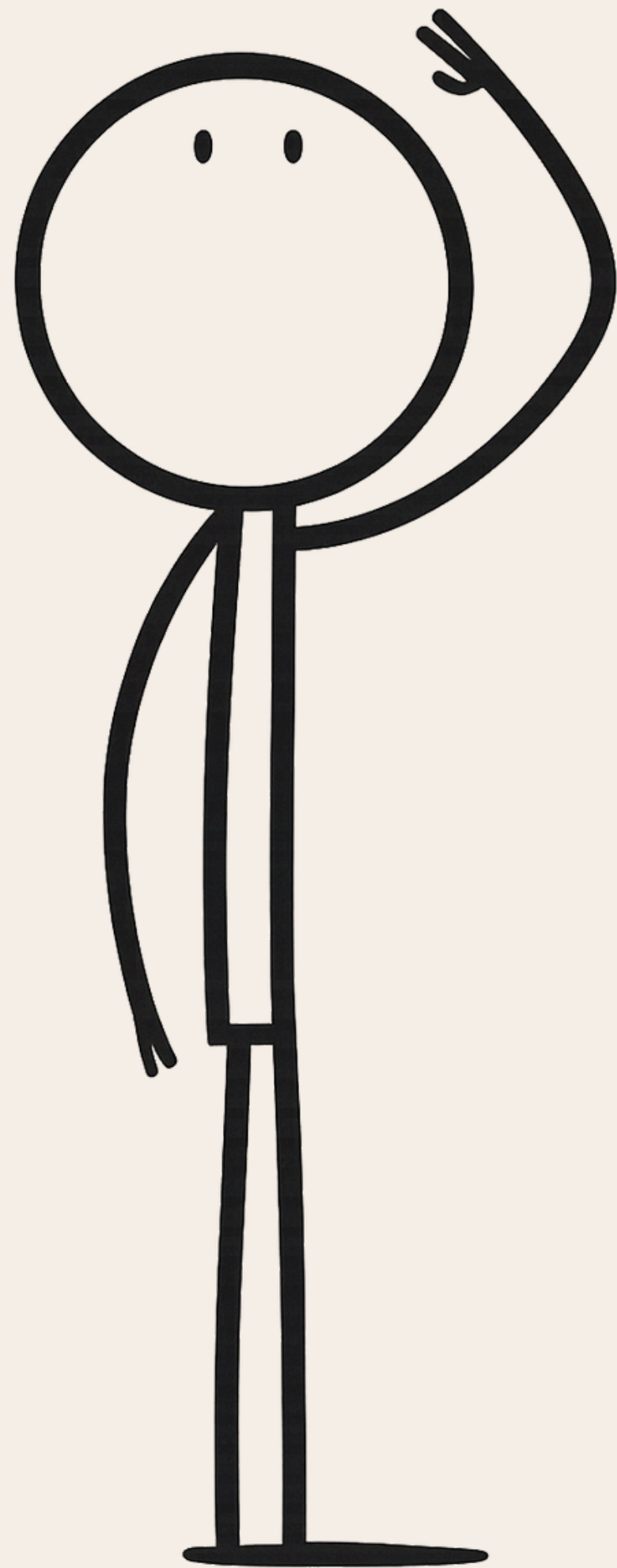
2. TensorFlow Lite 官方文件

- TFLite Model Conversion

<https://www.tensorflow.org/lite/models/convert>

3. 病蟲害基本介紹與防治措施彙整pdf

<https://www.acri.gov.tw/Uploads/Item/436402a8-8609-40d2-8fa9-0bff496bffbd.pdf>



謝謝各位教授！

